

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3&4-Function and Procedure



Arsyaghali Nafiras

109082500068

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Function

Dasar teori utama fungsi adalah **modularitas**, yaitu memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola.

2. procedure

Procedure (Prosedur) adalah subprogram yang dirancang untuk menjalankan serangkaian instruksi atau tugas tertentu tanpa memberikan nilai balik (*return value*) ke bagian program yang memanggilnya.

B. Guided

1. Luas Persegi Panjang

```
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {

luas := panjang * lebar

return luas

}

func main() {

p := 10

l := 5

hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n",
p, l, hasil)

}
```

Output :

```
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
```

2. Target Tabungan

```
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 8

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
Apakah 8 itu bilangan genap? true
```

3. TambahValue

```
package main

import "fmt"

func tambahvalue(x int){

    x = x + 10

    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): %d\n", x)
```

```

}

func tambahreference(x *int){

*x = *x + 10

fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): %d\n",
*x)

}

func main() {

var y int = 5


fmt.Println("nilai y awal: ", y)

tambahvalue(y)

fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahvalue: ", y)

tambahreference(&y)

fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahreference: ", y)

}

```

Output :

```

nilai y awal: 5
Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahvalue: 5
Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahreference: 15

```

4. HitungTotalBelanja

```

package main

import "fmt"

```

```
func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int){  
    var total int  
  
    total = harga * jumlah  
  
    fmt.Println("Total belanja: ", total)  
  
    hitungdiskon(total)  
}  
  
func hitungdiskon(total int){  
    var diskon, hargaakhir int  
  
    diskon =total * 10 / 100  
  
    hargaakhir = total - diskon  
  
    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)  
  
    fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ", hargaakhir)  
}  
  
func main() {  
    var harga, jumlah int  
  
    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")  
  
    fmt.Scan(&harga)  
  
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")  
  
    fmt.Scan(&jumlah)  
  
    hitungtotalbelanja(harga, jumlah)  
}
```

Output :

```
Masukkan harga barang: 100000
Masukkan jumlah barang: 5
Total belanja: 500000
Diskon 10%: 50000
Harga akhir (setelah diskon): 450000
```

C. Unguided

1. Kombinasi&Permutasi

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    result := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}

func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("Masukkan nilai a: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai b: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai c: ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("Masukkan nilai d: ")
}
```

```

fmt.Scan(&d)

if a < c || b < d {
fmt.Println("Syarat a >= c dan b >= d tidak terpenuhi.")
return
}

fmt.Printf("hasil Permutasi %d dan %d: %d\n", a, c, permutasi(a,
c))

fmt.Printf("hasil Kombinasi %d dan %d: %d\n", a, c, kombinasi(a,
c))

fmt.Printf("hasil Permutasi %d dan %d: %d\n", b, d, permutasi(b,
d))

fmt.Printf("hasil Kombinasi %d dan %d: %d\n", b, d, kombinasi(b,
d))
}

```

Output :

```

Masukkan nilai a: 5
Masukkan nilai b: 10
Masukkan nilai c: 3
Masukkan nilai d: 10
hasil Permutasi 5 dan 3: 60
hasil Kombinasi 5 dan 3: 10
hasil Permutasi 10 dan 10: 3628800
hasil Kombinasi 10 dan 10: 1
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\109082500
- Modul 3 & Modul 4\Unguided\Unguided 1\K
Masukkan nilai a: 15
Masukkan nilai b: 7
Masukkan nilai c: 8
Masukkan nilai d: 5
hasil Permutasi 15 dan 8: 259459200
hasil Kombinasi 15 dan 8: 6435
hasil Permutasi 7 dan 5: 2520
hasil Kombinasi 7 dan 5: 21
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\109082500

```

Penjelasan :

- Dalam program diatas terdapat 4 fungsi yaitu: fungsi factorial, permutasi, kombinasi, dan main.
- If $a < c \parallel b < d$ { Adalah code jika tdk memenuhi syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ maka akan keluar tulisan “syarat $a \geq c \parallel b \geq d$ tidak terpenuhi”.

2. Fungsi Matematika

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

$$\succ f(x) = x^2 \succ g(x) = x - 2 \succ h(x) = x + 1$$

Fungsi komposisi $(f \circ g \circ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Print("Masukkan nilai a: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai b: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai c: ")
    fmt.Scan(&c)

    hasil1 := f(g(h(a)))
    hasil2 := g(h(f(b)))
    hasil3 := h(f(g(c)))

    fmt.Printf("F(G(H(%d))) = %d\n", a, hasil1)
    fmt.Printf("G(H(F(%d))) = %d\n", b, hasil2)
    fmt.Printf("H(F(G(%d))) = %d\n", c, hasil3)
}
```

Output :


```
Masukkan nilai a: 7
Masukkan nilai b: 2
Masukkan nilai c: 10
F(G(H(7))) = 36
G(H(F(2))) = 3
H(F(G(10))) = 65
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\10908
- Modul 3 & Modul 4\Unguided\Unguided
Masukkan nilai a: 15
Masukkan nilai b: 8
Masukkan nilai c: 3
F(G(H(15))) = 196
G(H(F(8))) = 63
H(F(G(3))) = 2
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\10908
- Modul 3 & Modul 4\Unguided\Unguided
Masukkan nilai a: 5
Masukkan nilai b: 17
Masukkan nilai c: 8
F(G(H(5))) = 16
G(H(F(17))) = 288
H(F(G(8))) = 37
```

Penjelasan :

- Code diatas memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi F, G, H, dan main.
- Code ini memiliki kegunaan untuk menghitung fungsi matematika.

3. Deret Matematika

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = (3 * n) + 1
        }
    }
    fmt.Printf("%d\n", n)
}

func main() {
    var n int

    _, err := fmt.Scan(&n)
    if err != nil {
        return
    }
    if n > 0 && n < 1000000 {
        cetakDeret(n)
    } else {
        fmt.Println("Masukan tidak valid. Harus bilangan positif < 1000000")
    }
}
```

Output :

```

22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\109082500068_Arsyaghali-Nafiras
eek 3 - Modul 3 & Modul 4\Unguided\Unguided 3\a.go"
36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\109082500068_Arsyaghali-Nafiras
eek 3 - Modul 3 & Modul 4\Unguided\Unguided 3\a.go"
60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

```

Penjelasan :

- Memiliki dua function yaitu function cetakDeret dan main.
- Code diatas memiliki penggunaan untuk menghitung deret bilangan yang mana jika nilai n Adalah genap maka suku berikutnya adalah $1/2n$, sedangkan jika ganjil maka suku berikutnya Adalah $3n + 1$.

4. Luas&Keliling

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```

package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("--- Hasil Persegi ---\n")
    fmt.Printf("Luas: %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling: %d\n\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("--- Hasil Persegi Panjang ---\n")
    fmt.Printf("Luas: %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling: %d\n\n", keliling)
}

func hitungLingkaran(jari float64) {

```

```

luas := math.Pi * jarijari * jarijari
keliling := 2 * math.Pi * jarijari
fmt.Printf("--- Hasil Lingkaran ---\n")
fmt.Printf("Luas: %.2f\n", luas)
fmt.Printf("Keliling: %.2f\n\n", keliling)
}

func main() {
var pilihan int

fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
fmt.Print("Pilihan : ")
fmt.Scan(&pilihan)

switch pilihan {
case 1:
var s int
fmt.Print("Masukkan sisi: ")
fmt.Scan(&s)
hitungPersegi(s)
case 2:
var p, l int
fmt.Print("Masukkan panjang: ")
fmt.Scan(&p)
fmt.Print("Masukkan lebar: ")
fmt.Scan(&l)
hitungPersegiPanjang(p, l)
case 3:
var r float64
fmt.Print("Masukkan jari-jari: ")
fmt.Scan(&r)
hitungLingkaran(r)
default:
fmt.Println("Pilihan tidak valid.")
}
}

```

Output:

```

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi: 1057
--- Hasil Persegi ---
Luas: 1117249
Keliling: 4228

PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\109082500068_Arsyaghali-Nafiras> go
eek 3 - Modul 3 & Modul 4\Unguided\Unguided 4\Luas&Keliling.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang: 106
Masukkan lebar: 88
--- Hasil Persegi Panjang ---
Luas: 9328
Keliling: 388

PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\109082500068_Arsyaghali-Nafiras> go
eek 3 - Modul 3 & Modul 4\Unguided\Unguided 4\Luas&Keliling.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari: 13.87
--- Hasil Lingkaran ---
Luas: 604.37
Keliling: 87.15

```

Penjelasan:

- Code diatas memiliki 4 function yaitu func hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, dan hitungLingkaran.
- Code switch Pilihan memiliki 3 case, jika user memilih angka 1 maka akan menghitung luas dan keliling persegi, jika user memilih angka 2

maka akan menghitung luas dan keliling persegi Panjang, dan jika user memilih angka 3 maka akan menghitung luas dan keliling lingkaran.

D. Kesimpulan